

FICHA 2

A. DIFERENCIAÇÃO EM $\mathbb{R}$

A.1. Derivação – revisão e novas aplicações

A.1.1. Regras de derivação

2.1. Calcular a derivada de $f(x)$ considerando que x toma unicamente os valores para os quais a fórmula que define $f(x)$ tem significado:

a) $f(x) = \sqrt[5]{\frac{1}{x}} + \sqrt[3]{3x^7}$

b) $f(x) = \frac{5\pi}{x^2 + x + 3}$

c) $f(x) = \frac{x^5}{x^2 + 1} + \sqrt{x}$

d) $f(x) = x^{3/2} + \frac{5}{2}x^2$

e) $f(x) = x^2 e^{-x}$

f) $f(x) = \frac{e^x - x - 1}{x^2}$

g) $f(x) = \exp\left(x^2 + \frac{1}{x} + 3\right)$

h) $f(x) = 3x \ln(x)$

i) $f(x) = \frac{\ln(x)}{2x}$

j) $f(x) = 3x \ln(3x^2 + 1)$

k) $f(x) = \frac{1}{1 + \ln(x)} x^{3/2}$

l) $f(x) = \ln(\ln(x + 1))$

m) $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x+2}\right)$

n) $f(x) = e^{1/x} \ln(x)$

o) $f(x) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{\ln(x^4 + x + 1)}$

p) $f(x) = \frac{e^x \log(x + 1)}{x^2}$

q) $f(x) = \frac{\log(x)}{2^x}$

r) $f(x) = x^e + e^x + 5^{x-1}$

s) $f(x) = 5 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

t) $f(x) = x^4 \cos(x)$

u) $f(x) = x \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \sin(x^{-1})$

v) $f(x) = \sin(xe^x)$

w) $f(x) = \tan(x^2 + 1)$

x) $f(x) = \ln(x) \tan(x^2)$

y) $f(x) = \sec(x) + \log(x)$

z) $f(x) = \sec(x) + \operatorname{cosec}(x)$

aa) $f(x) = x^2 \tan(x^3)$

ab) $f(x) = \log(\cos(x)) + \tan(\log(x))$

ac) $f(x) = \sin^2(x + 1) + \tan(x^3)$

ad) $f(x) = \cos(\sqrt{x}) + \sin^2(x)$

$$\text{ae)} \quad f(x) = 2 \tan(e^x) - 5 \sec(x) + \frac{\pi}{2}$$

$$\text{af)} \quad f(x) = \frac{\tan(x) + \sin(x^2 + 1)}{\cos^2(x)}$$

$$\text{ag)} \quad f(x) = [\sin(x)]^{\tan(x)}$$

$$\text{ah)} \quad f(x) = e^{\tan(x) \ln(\sin(x))}$$

$$\text{ai)} \quad f(x) = (\ln(x))^{1/x}$$

$$\text{aj)} \quad f(x) = (\sec(x) + 3)^{\ln(x)}$$

A.1.2. Derivação da função inversa

2.2. Usando o conceito de derivada da inversa de uma função calcule a derivada das funções:

$$\text{a)} \quad f(x) = \arcsin(x)$$

$$\text{b)} \quad f(x) = \arccos(x)$$

$$\text{c)} \quad f(x) = \arctan(x)$$

$$\text{d)} \quad f(x) = \text{arcsec}(x)$$

$$\text{e)} \quad f(x) = \text{arccot}(x)$$

$$\text{f)} \quad f(x) = \text{arccosec}(x)$$

$$\text{g)} \quad f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$$

$$\text{h)} \quad f(x) = \frac{\arctan(x)}{x^2}$$

$$\text{i)} \quad f(x) = x^7 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x) \right)$$

$$\text{j)} \quad f(x) = \frac{\arctan\left(\frac{1}{x}\right) - \left(\frac{1}{x}\right)}{\cos\left(\frac{1}{x}\right) - 1}$$

$$\text{k)} \quad f(x) = \log\left(\arctan\left(\frac{x}{x+1}\right)\right)$$

$$\text{l)} \quad f(x) = \text{arcsec}(\ln x)$$

$$\text{m)} \quad f(x) = \text{arccosec}(x^2) + \sin(\sin(\sin(x)))$$

$$\text{n)} \quad f(x) = (\arctan(\pi\sqrt{x}))^3$$

A.1.3. Gráficos de funções

2.3. Traçar o gráfico de cada uma das seguintes funções:

$$\text{a)} \quad f(x) = 3 \sec(x)$$

$$\text{b)} \quad f(x) = \cos(x^2)$$

$$\text{c)} \quad f(x) = \arctan(x) + \frac{\pi}{2}$$

$$\text{d)} \quad f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$$

$$\text{e)} \quad f(x) = \text{cosec}(x)$$

$$\text{f)} \quad f(x) = \cot(x)$$

A.1.4. Derivada da função composta. Regra da cadeia

2.4. O volume de um cubo cresce à razão de $300 \text{ cm}^3/\text{min}$ no instante em que a aresta é 20 cm . Qual a razão de variação da aresta nesse instante? (Solução: $0.25 \text{ cm}/\text{min}$)

2.5. Uma pedra lançada num lago produz uma onda circular, cujo raio cresce a uma razão de constante de 1 m/s . Com que razão varia a área englobada pela onda crescente ao final de 10 segundos? (solução: $20\pi \text{ m}^2/\text{s}$)

2.6. Verte-se água num tanque cónico invertido (vértice para baixo) à razão de $2\text{ cm}^3/\text{s}$. Qual a razão de variação do nível de água quando esta atinge metade da altura do cone? (solução: $8/(\pi r^2) \text{ cm/s}$)

2.7. No topo de um poste com 20 m de altura está instalado um foco de luz. Uma bola é largada de 20 m de altura a uma distância de 15 m do poste. Calcular a velocidade de deslocamento da sombra da bola no solo quando decorreu 0.5 s após a largada. (Obs.: considerar que a queda da bola se faz de acordo com a seguinte lei de espaços: $s = 0.5gt^2$). (solução: -960 m/s)

2.8. Uma escada de 5 m de altura está apoiada numa parede vertical. Se a base da escada é arrastada horizontalmente da parede a 5 m/s , a que velocidade desliza a parte superior da escada ao longo da parede quando a base se encontra a 3 m desta? (solução: 3.75 m/s)

2.9. Um menino soltando um papagaio liberta a corda a 0.2 m/s quando o papagaio se move horizontalmente a uma altura de 10 m . Supondo a corda tensa determine a velocidade do papagaio quando a corda está com 12.5 m . (Solução: $1/3 \text{ m/s}$)

2.10. Enche-se um recipiente de água, à razão de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. O recipiente tem 3 m de comprimento e a secção perpendicular a esta dimensão é trapezoidal, de altura 50 cm , de base inferior 25 cm e base superior 1 m . A que velocidade sobe o nível da água quando a profundidade da água é de 25 cm . (solução: $5.33 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$)

2.11. Se y é uma função de u e u função de x e se existe d^2y/dx^2 , então prove que

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy}{du} \frac{d^2u}{dx^2} + \left(\frac{du}{dx}\right)^2 \frac{d^2y}{du^2}$$

2.12. Se y é uma função diferenciável de u , u uma função diferenciável de v e v uma função diferenciável de x , então prove que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dv} \frac{dv}{dx}$$

2.13. Seja $f(x) = \frac{1}{1+1/x}$ se $x \neq 0$, e seja $g(x) = \frac{1}{1+1/f(x)}$. Calcular $f'(x)$ e $g'(x)$.

A.2. Teorema de Cauchy e regra de L'Hôpital

2.14. Calcule os seguintes limites usando a regra de L'Hôpital

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \sqrt{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$

- d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$ e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - (1+x)}{x^3}$ f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1}$
- g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x}$ h) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{1/x}$ i) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left[(x-1) \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right]$

A.3. Aproximação polinomial

2.15. Obtenha os polinómios de Taylor das seguintes funções no ponto dado e com o grau indicado. Escreva a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange correspondente a cada uma das alíneas.

- a) $f(x) = e^x$, ponto $x_0 = 0$, grau n b) $f(x) = \cos x$, ponto $x_0 = 0$, grau $2n$
- c) $f(x) = \sin x$, ponto $x_0 = \pi/2$, grau $2n$ d) $f(x) = \log x$, ponto $x_0 = 2$, grau n
- e) $f(x) = \frac{1}{x}$, ponto $x_0 = 2$, grau n f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, ponto $x_0 = 1$, grau n

A.4. Séries de Taylor com limite dos polinómios de Taylor

2.16. Obtenha a série de Taylor, para cada uma das funções do **exercício 2.15** da **secção A.3**, na vizinhança do ponto dado.

2.17. Obtenha a série de Taylor para cada uma das seguintes funções:

- a) $f(x) = e^{-6x}$, ponto $x = -4$ b) $f(x) = \ln(3 + 4x)$, ponto $x = 0$
- c) $f(x) = \frac{7}{x^4}$, ponto $x = -3$ d) $f(x) = 7x^2 - 6x + 1$, ponto $x = 2$

A.5. Séries numéricas

2.18. Prove que as seguintes séries são convergentes e têm a soma indicada.

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}} = 3$
- c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1} = \frac{3}{4}$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n} = \frac{3}{2}$
- e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n^2 + n}} = 1$ f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = 1$

2.19. Calcule a soma, se existir, das séries:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$

b) $\sum_{n=1}^5 \frac{1}{n} + \sum_{n=6}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \log \frac{n+1}{n}$

2.20. Classifique as séries:

a) $1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n(n-1)}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+2)!}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{e}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{4}{n} \right)$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{8^n} - \frac{1}{n(n+1)} \right)$

2.21. Estude a convergência das séries:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{5^n(n+1)}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^{2n}}$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^2 + 2n}{3^{n+1}n(n+2)}$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - e^{-n^2} \right)$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\log(e^n + e^{-n})}$

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{2^n}$

k) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}$

l) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$

m) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{n^2 + n^3}$

n) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n+100}{3n+1} \right)^n$